

Tworzenie aplikacji webowych

Streamlit 1

STUDIA PODYPLOMOWE

Data Science w zastosowaniach biznesowych

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych



UNIwersYTET
WARSAWski



WYDZIAŁ NAUK
EKONOMICZNYCH

Ewa Weychert, PhD

Copyright © 2025 WNE UW. All rights reserved.

Czym jest Streamlit?

Streamlit to otwartoźródłowy framework Pythona do łatwego i szybkiego budowania interaktywnych aplikacji webowych.

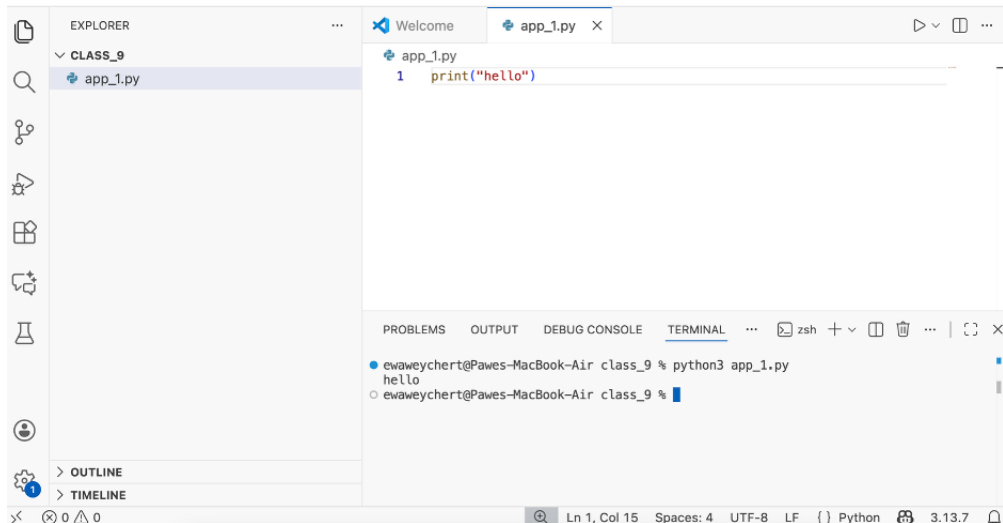
- **Prosta definicja** Piszesz w Pythonie → Streamlit automatycznie tworzy interfejs użytkownika.
- **Dlaczego jest przydatny**
 - Nie trzeba uczyć się HTML, CSS ani JavaScript.
 - Idealny do nauki danych, demonstracji ML, dashboardów i prototypów.
 - Bardzo szybki w tworzeniu — aktualizujesz kod, aplikacja odświeża się natychmiast.
 - Łatwe udostępnianie aplikacji innym za pomocą przeglądarki.

Uruchamianie plików .py w terminalu

- 1 Otwórz Visual Studio Code.
- 2 Utwórz nowy plik o nazwie `app_1.py`.
- 3 Upewnij się, że wszystko jest zapisane w jednym folderze.
- 4 W tym pliku wklej i zapisz następujący kod:

```
print("Hello from Python!")
```
- 5 W prawym górnym rogu Visual Studio Code kliknij „Toggle Panel”.
- 6 Terminal pojawi się na dole ekranu.
- 7 W terminalu wpisz: `python app_1.py` (lub `python3 app_1.py` w niektórych systemach).

Uruchamianie pliku Python w konsoli



Instalacja Streamlit (CMD / Terminal)

Polecenia instalacji:

- `pip install streamlit`
- `pip3 install streamlit`

Sprawdź, czy działa (wyświetli pomoc Streamlit) W CMD / Terminalu wpisz:

- `streamlit hello`

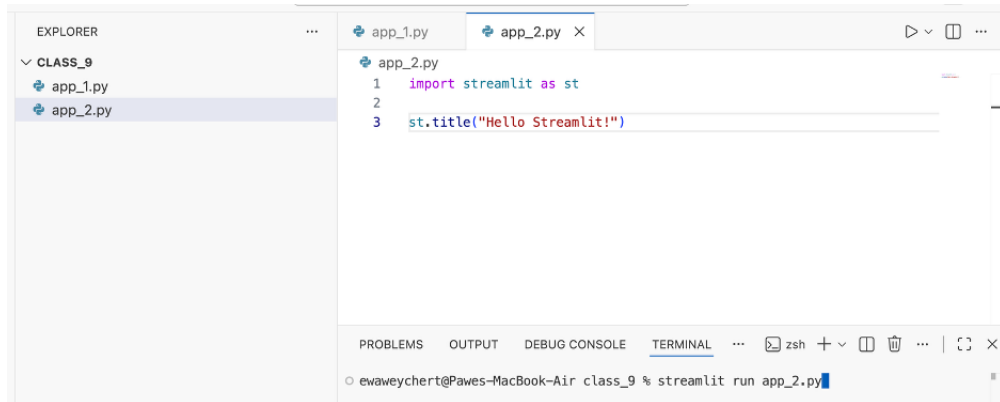
Pierwsza aplikacja w Streamlit

- 1 Otwórz Visual Studio Code.
- 2 Utwórz nowy plik o nazwie `app_2.py`.
- 3 Upewnij się, że wszystko jest w jednym folderze.
- 4 W tym pliku wklej i zapisz następujący kod:

```
import streamlit as st
st.title("Hello Streamlit!")
```

- 5 W prawym górnym rogu Visual Studio Code kliknij „Toggle Panel”.
- 6 Na ekranie pojawi się terminal.
- 7 W terminalu wpisz: `streamlit run app_2.py`

Pierwsza aplikacja w Streamlit



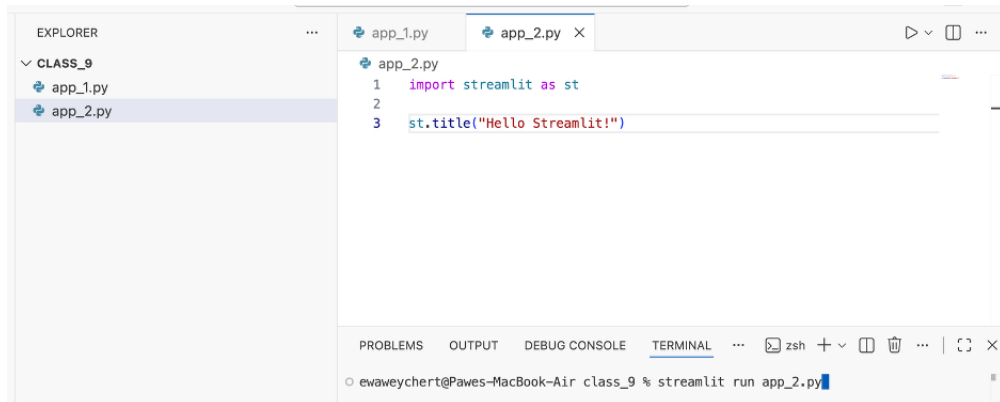
Druga aplikacja w Streamlit

- 1 Otwórz Visual Studio Code.
- 2 Utwórz nowy plik o nazwie `app_3.py`.
- 3 Upewnij się, że wszystko jest w jednym folderze.
- 4 W tym pliku wklej i zapisz następujący kod:

```
import streamlit as st
st.title("Hello Streamlit!")
st.write("This is my first Streamlit app.")
number = st.slider("Pick a number", 1, 10)
st.write("Your number squared:", number**2)
```

- 5 W prawym górnym rogu Visual Studio Code kliknij „Toggle Panel”.
- 6 Na ekranie pojawi się terminal.
- 7 W terminalu wpisz: `streamlit run app_3.py`

Pierwsza aplikacja w Streamlit



Jak zatrzymać aplikację w terminalu

naciśnij Control C

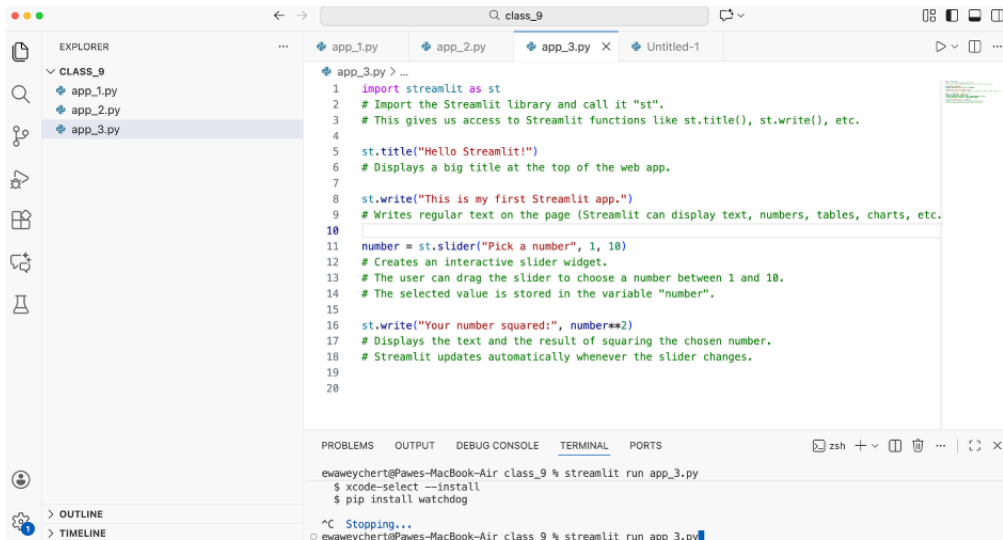
Druga aplikacja w Streamlit

- `import streamlit as st`
Importuje bibliotekę Streamlit i nadaje jej krótką nazwę `st`. Jest to standardowa konwencja stosowana w niemal wszystkich przykładach Streamlit.
- `st.title("Hello Streamlit!")`
Wyświetla duży tytuł strony na górze aplikacji. Pomaga przedstawić, czego dotyczy aplikacja.
- `st.write("This is my first Streamlit app.")`
`st.write()` to najbardziej elastyczna funkcja wyjściowa Streamlita. Może wyświetlać tekst, liczby, DataFrames, wykresy i wiele innych. Tutaj po prostu drukuje wiersz tekstu pod tytułem.
- `number = st.slider("Pick a number", 1, 10)`
Tworzy interaktywny widget suwaka, który pozwala użytkownikowi wybrać liczbę od 1 do 10. Cokolwiek użytkownik wybierze, zostaje zapisane w zmiennej `number`.
- `st.write("Your number squared:", number**2)`
Pokazuje wynik podniesienia wybranej liczby do kwadratu. Demonstruje reaktywne zachowanie Streamlita: za każdym razem gdy użytkownik przesuwaa suwak, wynik aktualizuje się automatycznie.

Podsumowanie:

Ten skrypt pokazuje, jak dodać tekst, utworzyć widget, przechwycić dane wejściowe, wykonać małe obliczenie i wyświetlić wynik — wszystko w zaledwie kilku liniach.

Druga aplikacja w Streamlit



```
EXPLORER
  CLASS_9
    app_1.py
    app_2.py
    app_3.py

app_3.py > ...
1  import streamlit as st
2  # Import the Streamlit library and call it "st".
3  # This gives us access to Streamlit functions like st.title(), st.write(), etc.
4
5  st.title("Hello Streamlit!")
6  # Displays a big title at the top of the web app.
7
8  st.write("This is my first Streamlit app.")
9  # Writes regular text on the page (Streamlit can display text, numbers, tables, charts, etc.
10
11  number = st.slider("Pick a number", 1, 10)
12  # Creates an interactive slider widget.
13  # The user can drag the slider to choose a number between 1 and 10.
14  # The selected value is stored in the variable "number".
15
16  st.write("Your number squared:", number**2)
17  # Displays the text and the result of squaring the chosen number.
18  # Streamlit updates automatically whenever the slider changes.
19
20

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
ewaweychert@Pawes-MacBook-Air class_9 % streamlit run app_3.py
$ xcode-select --install
$ pip install watchdog

^C Stopping...
ewaweychert@Pawes-MacBook-Air class_9 % streamlit run app_3.py
```

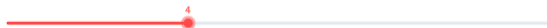
Druga aplikacja w Streamlit

Deploy 

Hello Streamlit!

This is my first Streamlit app.

Pick a number



Your number squared: 16

Czym są widgety?

- W Streamlit **widgety** to interaktywne elementy GUI (Graficznego Interfejsu Użytkownika).
- Pozwalają użytkownikowi wprowadzać dane lub dokonywać wyborów, np.:
 - przyciski
 - suwaki
 - pola tekstowe
 - pola wyboru (checkboxy)
 - listy rozwijane (selectboxy)
- Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z widgetem, Streamlit **ponownie uruchamia skrypt** i automatycznie aktualizuje wynik.
- Widgety są głównym sposobem na uczynienie aplikacji **interaktywną**.

Proste przykłady widgetów w Streamlit

Przykład 1: Pole tekstowe

```
import streamlit as st

name = st.text_input("What is your name?")
st.write("Hello,", name)
```

Przykład 2: Suwak

```
number = st.slider("Pick a number", 1, 10)
st.write("Your number squared is", number**2)
```

Przykład 3: Checkbox

```
show_text = st.checkbox("Show message")
if show_text:
    st.write("The checkbox is checked!")
```

Trzecia aplikacja w Streamlit

- 1 Otwórz Visual Studio Code.
- 2 Utwórz nowy plik o nazwie `app_4.py`.
- 3 Upewnij się, że wszystko jest w jednym folderze.
- 4 W tym pliku wklej i zapisz następujący kod:
wklej kod z kolejnych trzech slajdów
- 5 W prawym górnym rogu Visual Studio Code kliknij „Toggle Panel”.
- 6 Na ekranie pojawi się terminal.
- 7 W terminalu wpisz: `streamlit run app_4.py`

Trzecia aplikacja w Streamlit — przykłady widgetów app_4.py

```
import streamlit as st

st.title("Hello Streamlit!")
st.write("This is my first Streamlit app.")

# Suwak
number = st.slider("Pick a number", 1, 10)
st.write("Your number squared:", number**2)

# Pole tekstowe
name = st.text_input("Enter your name:")
st.write("Hello,", name)

# Checkbox
show_message = st.checkbox("Show a secret message")
if show_message:
    st.write("You checked the box!")
```

Trzecia aplikacja w Streamlit — przykłady widgetów app_4.py

```
# Przycisk
if st.button("Click me"):
    st.write("Button clicked!")

# Selectbox
color = st.selectbox("Pick a color:", ["Red", "Green", "Blue"])
st.write("You selected:", color)

# Przyciski radiowe
choice = st.radio("Choose an option:", ["Option A", "Option B", "Option C"])
st.write("You chose:", choice)

# Pole liczbowe
num = st.number_input("Enter a number:", min_value=0, max_value=100, value=10)
st.write("You typed:", num)

# Multiselect
fruits = st.multiselect("Pick some fruits:",
                        ["Apple", "Banana", "Orange", "Strawberry"])
st.write("Your selection:", fruits)
```

Trzecia aplikacja w Streamlit — przykłady widgetów app_4.py

```
# Wybór daty
date = st.date_input("Pick a date:")
st.write("You chose:", date)

# Przesyłanie pliku
uploaded = st.file_uploader("Upload a file:")
if uploaded is not None:
    st.write("File uploaded:", uploaded.name)
```

Trzecia aplikacja w Streamlit

Hello Streamlit!

This is my first Streamlit app.

Pick a number

1

Your number squared: 1

Enter your name:

Hello,

☐ Show a secret message

Pick a color:

Red

You selected: Red

Choose an option:

☒ Option A

☐ Option B

☐ Option C

You chose: Option A

Enter a number:

10

You typed: 10

Pick some fruits:

Choose options

Your selection:

▶ []

Pick a date:

2025/11/30

You chose: 2025-11-30

Upload a file:

Zadanie do wykonania

Zadanie — Twoja pierwsza aplikacja Streamlit

Stwórz aplikację `app_moja.py` która:

- 1 Wyświetla tytuł z Twoim imieniem i nazwiskiem.
- 2 Zawiera **suwak** od 1 do 100 i wyświetla wybraną liczbę pomnożoną przez 3.
- 3 Zawiera **pole tekstowe** — użytkownik wpisuje miasto, aplikacja wyświetla: „*Mieszkasz w: [miasto]*”.
- 4 Zawiera **checkbox** — po zaznaczeniu pokazuje Twoją ulubioną ciekawostkę.
- 5 Zawiera **selectbox** z trzema kolorami i wyświetla wybrany kolor.

Uruchom aplikację:

```
streamlit run app_moja.py
```

Wskazówka

Skorzystaj z kodu z `app_4.py` jako szablonu. Zmień tylko treść i dostosuj do swoich danych.